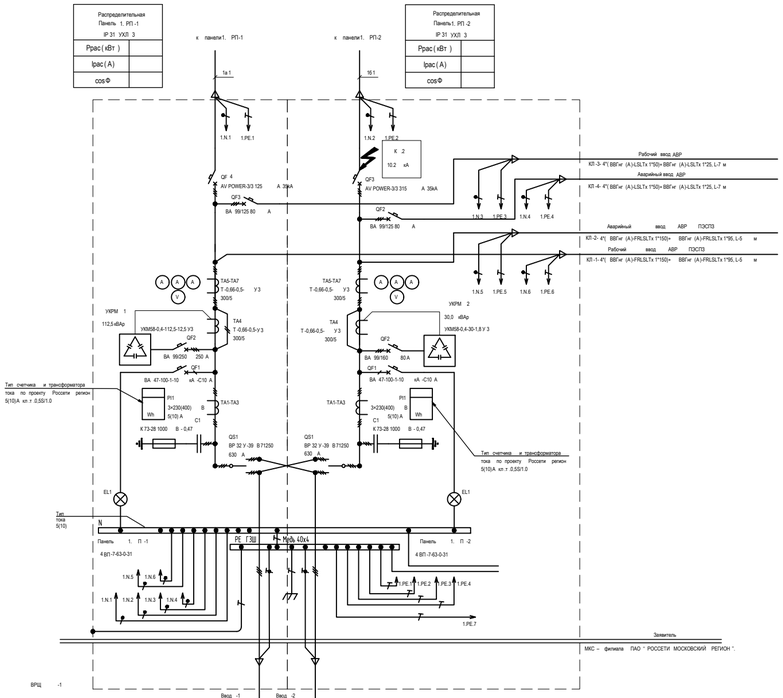


ВВОД 1 Рабочий режим		ВВОД 1 Режим ПОЖАР
Ррас. (кВт)	230,02	279,52
Iрас. (А)	372,0	462,0
cos Ф	0,94	0,92

ВВОД 2 Рабочий режим		ВВОД 2 Режим ПОЖАР
Ррас. (кВт)	152,58	198,5
Iрас. (А)	247,0	328,0
cos Ф	0,94	0,92

Аварийный режим	
Ррас. (кВт)	358,12
Iрас. (А)	592,0
cos Ф	0,92

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1; ВВОД1:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол - во	Р уст., кВт	К с	cos(ф)	Р расч. кВт	S расч. кВ ·А	Iрасч. А
1	Технологическое оборудование школы (243шт компьютеры, 10шт МФУ, 43 шт интерактивные устройства, сервер)	292	313,0	0,4	0,7	125,2	178,84	
2	Электросушители	36	43,2	0,15	0,98	6,48	6,6	
3	Розетки бытовые		26,64	0,2	0,92	5,33	5,79	
4	Обогрев ливнестоков 1 этажа	-	1,5	1,00	0,98	1,50	1,5	
5	Вентсистемы общеобменной вентиляции		25,11	1,00	0,80	25,11	31,39	
6	Система ОДС	1	0,22	1,00	0,92	0,22	0,22	
7	Дренажные, канализационные насосы 1,1 кВт; канализационные затворы	7	7,7	0,75	0,65	5,78	8,88	
8	Слаботочное оборудование и средства автоматики		36,0	1,00	0,92	36,0	39,13	
9	Аварийное освещение		17,9	1,00	0,94	17,9	19,0	
10	Слаботочные системы СПЗ		4,1	1,00	0,92	4,1	4,5	
11	Противопожарные клапаны		2,4	1,00	0,92	2,4	2,6	
12	Дымоудаление и подпор воздуха		49,5	1,00	0,85	49,5	58,24	
13	Итоговые данные:		527,27		0,73	279,52	356,69	542

Таблица 2. Расчет электрических нагрузок ВРЩ1; ВВОД1:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол - во	Р уст., кВт	К с	cos(ф)	Р расч. кВт	S расч. кВ ·А	Iрасч. А
1	Технологическое оборудование школы (243шт компьютеры, 10шт МФУ, 43 шт интерактивные устройства, сервер)	292	313,0	0,4	0,7	125,2	178,84	
2	Вентсистемы общеобменной вентиляции		25,11	1,00	0,80	25,11	31,39	
3	Система ОДС	1	0,22	1,00	0,92	0,22	0,22	
4	Электросушители	36	43,2	0,15	0,98	6,48	6,6	
5	Розетки бытовые		26,64	0,2	0,92	5,33	5,79	
6	Обогрев ливнестоков 1 этажа	-	1,5	1,00	0,98	1,50	1,5	
7	Дренажные, канализационные насосы 1,1 кВт; канализационные затворы.	7	7,7	0,75	0,65	5,78	8,88	
8	Слаботочное оборудование и средства автоматики		36,0	1,00	0,92	36,0	39,13	
9	Аварийное освещение		17,9	1,00	0,94	17,9	19,0	
10	Слаботочные системы СПЗ		4,1	1,00	0,92	4,1	4,5	
11	Противопожарные клапаны		2,4	1,00	0,92	2,4	2,6	
12	Дымоудаление и подпор воздуха		49,5	1,00	0,85	49,5	58,24	
13	Итоговые данные:		527,27		0,73	279,52	356,69	542

Таблица 3. Расчет электрических нагрузок ВРЩ1; ВВОД2 наиболее нагруженный период с включенным кондиционированием

№ п.	Наименование электроприемников	Кол - во	Р уст., кВт	К с	cos(ф)	Р расч. кВт	S расч. кВ ·А	Iрасч. А
1	Рабочее освещение	-	70,0	0,78	0,94	54,6	58,1	-
2	Освещение наружной территории с кровли здания	-	1,6	1,0	0,96	1,6	1,7	-
3	Кондиционирование		44,15	0,65	0,85	28,7	33,77	
4	Тепловые завесы		12,2	0,85	0,91	10,37	11,4	
5	Вентиляторы общеобменной вентиляции		25,11	1,00	0,80	25,11	31,39	
6	Электроконвектор		1,0	1,00	0,98	1,0	1,1	
7	Водонагреватели медблока	3	18	0,9	0,96	16,2	5,5	
8	Водонагреватели пищеблока	7	30	0,4	0,98	12,0	29,8	
9	Оборудование медблока	14	6,0	0,5	0,92	3,00	3,3	
10	Итоговые данные		208,06		0,89	152,58	176,06	268

Таблица 4. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1; ВВОД2 наиболее нагруженный период в режиме пожар и включенными АВР-1 и АВР-2 на 2 ввод:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол - во	Р уст., кВт	К с	cos(ф)	Р расч. кВт	S расч. кВ ·А	Iрасч. А
1	Рабочее освещение	-	70,0	0,7894	0,94	54,6	58,1	-
2	Освещение наружной территории с кровли здания	-	1,6	1,0	0,96	1,6	1,7	-
3	Кондиционирование		44,15	0,65	0,85	---	---	---
4	Тепловые завесы		12,2	0,85	0,91	---	---	---
5	Вентиляторы общеобменной вентиляции		25,11	0,64	0,80	---	---	---
6	Электроконвектор		1,0	1,00	0,98	---	---	---
7	Водонагреватели медблока	3	18,0	0,9	0,98	16,2	5,5	
8	Водонагреватели пищеблока	7	30	0,4	0,98	12,0	29,8	
9	Оборудование медблока	14	6,0	0,5	0,92	3,00	3,3	
10	Слаботочное оборудование и средства автоматики		36,0	1,00	0,92	36,0	39,13	
11	Медицинские холодильники		1,2	1,0	0,92	1,2	1,3	-
12	Аварийное освещение		17,9	1,00	0,94	17,9	19,0	-
13	Слаботочные системы СПЗ		4,1	1,00	0,92	4,1	4,5	-
14	Противопожарные клапаны		2,4	1,00	0,92	2,4	2,6	-
15	Дымоудаление и подпор воздуха		49,5	1,00	0,85	49,5	58,24	-
16	Итоговые данные		319,16		0,89	198,5	223,17	339

Таблица 5. Расчет электрических нагрузок ВРЩ1; ВВОД1 или ВВОД2 в аварийном режиме-режим" ПОЖАР:

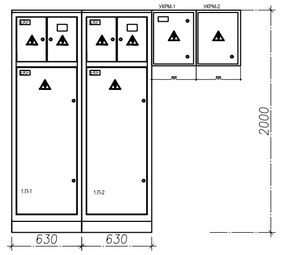
№ п.	Наименование электроприемников	Кол - во	Р уст., кВт	К с	К м	cos(ф)	Р расч. кВт	S расч. кВ ·А	Iрасч. А
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры , МФУ, интерактивные устройства)		313,0	0,4	-	0,7	125,2	178,84	
2	Оборудование медблока		6,0	0,5	-	0,92	3,00	3,3	
3	Водонагреватели медблока		6,0	0,9	0,95	0,98	5,13	8,23	
4	Электросушители		43,2	0,15	0,95	0,98	6,16	6,29	
5	Розетки бытовые		26,64	0,1	-	0,92	2,66	2,89	
6	Обогрев ливнестоков 1 этажа		1,5	1,00	-	0,98	1,50	1,5	
7	Дренажные, канализационные насосы 1,1 кВт; канализационные затворы		7,7	0,75	0,95	0,65	5,49	8,44	
8	Водонагреватели		73,0	0,4	-	0,98	29,2	29,8	
9	Вентсистемы общеобменной вентиляции		25,11	0,64	0,95	0,8	23,85	29,81	
10	Электроконвектор		1,0	0,9	0,95	0,98	0,86	0,88	
11	Тепловые завесы		12,2	0,85	0,95	0,91	9,85	10,83	
12	Система ОДДС		0,22	1,00	-	0,92	0,22	0,22	
13	Аварийное освещение		17,9	1,00	-	0,94	17,9	19,0	
14	Слаботочные системы СПЗ		4,1	1,00	-	0,92	4,1	4,5	
15	Противопожарные клапаны		2,4	1,00	-	0,92	2,4	2,6	
16	Дымоудаление и подпор воздуха		49,5	1,00	-	0,85	49,5	58,24	
17	Рабочее освещение		70,0	0,7894	0,95	0,94	52,5	55,85	
18	Освещение наружной территории с кровли здания		1,6	1,0	-	0,96	1,6	1,7	
19	Кондиционирование		44,15	0,65	0,95	0,85	27,26	32,08	
20	Слаботочное оборудование и средства автоматики , медицинское холодильники		36,0	1,00	-	0,92	36,0	39,13	
21	Медицинские холодильники		1,2	1,0	-	0,92	1,2	1,3	
22	Итоговые данные		692,92			0,92	356,08	434,19	660
23	Итоговые данные с УКРМ		692,92			0,94	356,08	378,8	576
24	Итоговые данные режим "ПОЖАР ":		692,96			0,92	368,12	389,26	592

Компенсации подлежит Ввод 1 с коэффициентом мощности менее 0,94 по расчету cosφ = 0,77
РАСЧЕТ ПО ВВОДУ 1: УКРМ (кВАр) = P р х (tg(φ 1)-tg(φ 2))
где tg(φ 1) - расчетный коэффициент
tg(φ 2) - требуемый коэффициент
УКРМ (кВАр) = 230,02 х (0,828-0,35) = 110,00 кВАр

Для компенсации реактивной мощности выбрана ближайшая по параметрам установка на 112,5 кВАр

Компенсации подлежит Ввод 2 с коэффициентом мощности менее 0,94 по расчету cosφ = 0,89
РАСЧЕТ ПО ВВОДУ 2: УКРМ (кВАр) = P р х (tg(φ 1)-tg(φ 2))
где tg(φ 1) - расчетный коэффициент
tg(φ 2) - требуемый коэффициент
УКРМ (кВАр) = 152,58 х (0,512-0,35) =24,72 кВАр

Для компенсации реактивной мощности выбрана ближайшая по параметрам установка на 30 кВАр



Введите параметры трансформатора

Трансформатор	Точка КЗ	Название ТП	Мощность	Напряжения	Напряжения КЗ	Сопротивление	Ток КЗ
	Точка 1	ТП-10/0,4	630 кВА	5 кВ/0,4кВ	5,5 %	0,014 Ом	16,53 кА

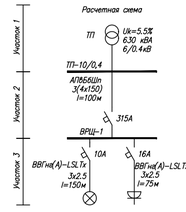
Введите данные точек КЗ по трассе. Добавьте необходимое количество точек кнопками

Трасса	Точка КЗ	Название точки	Номинал автомата	Кабель: Материал	Марка	Кол-во	Сечение	Длина	Сопротивление	Ток КЗ	Добавить/Удалить
	Точка 2	ВРЩ-1	315 А	Cu Al	АПвБбШп	2	4 150	150 м	0,009 Ом	16,28 кА	+ -

Введите данные о самой нагруженной и самой протяженной группе

Потребитель	Точка КЗ	Название группы	Номинал автомата	Тип питрасбителя	Кабель: Материал	Марка	Кол-во	Сечение	Длина	Сопротивление	Ток КЗ
Wmax	Точка 3	Л.Ч-2.24	10 А	Лампа	Cu Al	ВВГнг(А)-LS	1	3 2,5	150 м	0,930 Ом	0,22 кА
Lmax	Точка 3'	Л.Ч-4.24	16 А	Розетка	Cu Al	ВВГнг(А)-LS	1	3 2,5	75 м	0,930 Ом	0,43 кА

Защита кабельных линий
Параметры, необходимые для расчетов:
1. Трансформатор трансформаторной подстанции ТП - 10/0,4 кВ 630 кВА(предполагаем);
- Номинальная мощность - S н = 630 кВА ;
- Напряжение высоковольтное - U в = 10 кВ ;
- Напряжение низковольтное - U н = 0,4 кВ ;
- Напряжение короткого замыкания - U к = 5,5%.
2. Кабельная трасса от ТП - 100,4 кВ до ВРЩ -1 предполагаем выполнена кабелем АПвБбШп -1 (2х 4 х150).
Длина кабеля L = 0,1 км . Удельное сопротивление кабеля Z уд = 0,087 Ом / км .
3. Наиболее протяженная группа освещения 1. М-2.24 выполнена кабелем ВВГнг (А)-FRLSLTx 3 х 2.5.
Длина кабеля L = 0,15 км . Удельное сопротивление кабеля Z уд = 6.800 Ом / км .
4. Наиболее протяженная розеточная группа выполнена кабелем ВВГнг (А)-LSLTx 3 х 2.5.
Длина кабеля L = 0,075 км . Удельное сопротивление кабеля Z уд = 6.800 Ом / км .
Расчет токов КЗ произведен в именованных единицах.



Е110-0038-УКК.24.848-РД-01-02.20.200-ЭМ1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.	Маклаков				07.2026
Проверил	Маркова				07.2026
Н. Контр.	Воробьев				07.2026
ГИП	Неменов				07.2026

16-25/Г-П-ИОС1-ГЧ

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429») расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14.1 этап

Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Принципиальная однолинейная схема ВРЩ-1 (вводные панели 1П-1 и 1П-2)

ООО ПСК "Азурит"

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Копировал

Формат А3х3